Донской государственный технический университет

Лабораторная работа № 8

Генерация и интерполяция в латентном пространстве

Вариант 1. Набор «диск»
Вес KL-члена: β = 1 → 8

Дисциплина: «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Выполнил: Скрыпник Михаил Дмитриевич
Группа: МИК11

Ростов-на-Дону, 2026
Эксперимент: 27 октября 2026 года

Фактическое выполнение: локальный Windows, CPU float32, четыре потока. Engee и Julia не использовались. Все численные результаты рассчитаны при обучении; демонстрация методички приведена отдельно для сопоставления.

1. Задача, данные и методика

Цель. Исследовать, как увеличение β с 1 до 8 влияет на восстановление изображений, интерполяцию, порождение новых сцен и линейную связь латентного вектора с факторами сцены.

Вариант. N=1: c=(N-1)//6=0, k=(N-1)%6=0. Набор disc, фактор beta_1_to_8. В основной серии меняется только β; d=8, линейный путь, τ=1 и 30 эпох одинаковы. Для данного фактора все четыре метрики являются исследуемыми, специальных контрольных метрик нет.

Гипотеза до запуска. Увеличение beta с 1 до 8 ухудшит реконструкцию более чем на 1 дБ и уменьшит число активных осей. Предполагается улучшение интерполяции и качества сэмплов более чем на 1 дБ; изменение R2 предполагается в пределах 0,05. Эти предположения могут не подтвердиться.

Допуски. PSNR реконструкции, интерполяции и сэмплов: ±1,0 дБ; R^2: ±0,05. 1 дБ соответствует изменению MSE примерно в 1,26 раза; 0,05 R2 - пять процентных пунктов объяснённой дисперсии. Учебные пороги практической величины, не критерий проверки гипотез. Запись: 2026-10-27T17:03:14+03:00.

Данные. 4096 обучающих и 1024 тестовых синтетических RGB-сцен 32×32, значения 0…1. Фон: 0,10 + 0,25(x+y)/2. Цвет диска: (1,00; 0,76; 0,29). cx=0,25+0,5f□, cy=0,25+0,5f□, r=0,12+0,10f□; f равномерны на [0;1], NumPy seed 7. Тест не участвует в обучении модели и регрессии факторов.

Архитектура. Свёртки 3→16→32→64, ядро 4, шаг 2, padding 1 и ReLU; размеры 32→16→8→4. Две отдельные головы Linear 1024→8 выдают μ и log σ^2. Декодировщик: Linear 8→1024, ReLU, reshape 64×4×4, транспонированные свёртки 64→32→16→3 и Sigmoid. При β=0 та же архитектура обучается как детерминированный AE.

Потери. $L = SSE(x,D(z)) + w \cdot KL$, где SSE - сумма квадратов ошибок 3072 пиксельных компонентов на изображение; $KL = -\frac{1}{2}\Sigma_j(1+\log \sigma_j^2-\mu_j^2-\sigma_j^2)$; $z=\mu+\exp(0{,}5 \log \sigma^2)\cdot\varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0,I)$. $w=\beta\cdot\min(1,(epoch+i/n)/10)$. При β=0 используется z=μ. На тесте реконструкция всегда оценивается по D(μ).

Обучение. Adam, lr=0,002, batch=128, 30 эпох по 32 шага = 960 обновлений. Seed 101…105 задают инициализацию и отдельный генератор перестановок/шума. A и B чередуются для каждого seed. Основная серия: десять моделей; диагностика: один AE и пять запусков без разогрева. Модели A повторно используются для сравнения с разогревом.

2. Метрики и результаты основной серии

PSNR. 10·log□□(1/MSE) рассчитывается для каждого изображения, затем усредняется. Реконструкция: 1024 тестовые сцены. Интерполяция: 200 пар с seed 11; среднее при t=0,25; 0,5; 0,75 относительно render((1-t)f_a+t f_β). В тексте методички говорится о «средней» сцене; фактический код использует соответствующую t взвешенную комбинацию факторов.

Сэмплы. 256 декодирований z~N(0,I), seed=1000+seed обучения; PSNR до ближайшей тестовой сцены по MSE, затем среднее. **R^2.** Регрессия факторов по μ со свободным членом обучается на train, решается в float64 с добавкой 10□⁶I и оценивается на test; среднее по трём факторам.

Метрика	A: β=1	s(A)	B: β=8	Δ=B-A	|Δ|/s	>2s
Реконструкция, дБ	26,368	0,620	22,410	-3,958	6,38	да
Интерполяция, дБ	22,648	0,394	21,989	-0,660	1,67	нет
Сэмплы, дБ	23,303	0,535	23,259	-0,044	0,08	нет
R^2 факторов	0,902	0,019	0,818	-0,084	4,36	да

s - выборочное стандартное отклонение A, ddof=1. |Δ|>2s - учебная эвристика величины эффекта относительно разброса, без p-значения и контроля множественных сравнений. Все четыре метрики максимизируются.

Метрика	Допуск	Отклик	2s и допуск
Реконструкция, дБ	±1,00	ухудшение	совпадают
Интерполяция, дБ	±1,00	нейтрально	совпадают
Сэмплы, дБ	±1,00	нейтрально	совпадают
R^2 факторов	±0,05	ухудшение	совпадают

Все seed: реконструкция / интерполяция, дБ.

Seed	A рекон.	B рекон.	A интерп.	B интерп.
101	26,699	22,302	22,811	22,425
102	26,890	22,455	23,216	21,636
103	25,717	22,039	22,211	21,726
104	26,863	22,910	22,637	22,100
105	25,671	22,346	22,365	22,056

Вторая часть значений по seed - на следующей странице; полные данные находятся в metrics_by_seed.csv.

3. Диагностика латентного пространства

Seed	A сэмплы	B сэмплы	A R^2	B R^2	Активные A/B
101	23,484	23,512	0,905	0,951	6/2
102	23,932	23,519	0,934	0,785	5/3
103	22,892	22,721	0,883	0,779	8/3
104	23,588	23,339	0,896	0,794	6/3
105	22,620	23,202	0,893	0,782	6/3

Критерий активности. Средний по тестовым изображениям $KL_j > 0,05$ нат. Разброс μ - выборочное стандартное отклонение по тесту. Малый разброс и малый KL указывают на слабую зависимость координаты от изображения; оси могут содержать избыточную информацию.

Ось	std μ, A	KL, A	std μ, B	KL, B
1	1,002	1,321	0,067	0,003
2	0,955	1,381	0,128	0,011
3	0,074	0,008	0,900	1,082
4	0,900	1,095	0,050	0,002
5	0,073	0,009	0,049	0,002
6	1,000	1,399	0,895	1,036
7	1,002	1,531	0,140	0,012
8	0,977	1,629	0,077	0,004

Наблюдение. Активные оси A по seed: [6, 5, 8, 6, 6]; B: [2, 3, 3, 3, 3]. Среднее: 6,2 → 2,8. Для seed 101: 6 → 2 из восьми. Сцена задаётся тремя независимыми факторами.

Объяснение. Увеличение веса KL повышает цену информации в z. Слабые оси сильнее прижимаются к априорному распределению. Снижение числа активных осей согласуется с потерей точности реконструкции и линейного восстановления факторов. Это диагностическое объяснение, а не доказательство, что число осей само по себе определяет все изменения метрик.

Ограничение. Три фактора не гарантируют три отдельные латентные оси. Нелинейные и избыточные представления возможны; число активных осей зависит от порога. У обычного AE голова log σ^2 не обучается, поэтому её KL и число активных осей не интерпретируются.

Важная проверка объяснения. Для seed 101 у B активны 2 оси, но R^2=0,951 против 0,905 у A. Слабые координаты ниже порога KL всё ещё могут содержать информацию, которую извлекает линейная регрессия. Поэтому нельзя считать число активных осей строгой размерностью представления или доказывать им невозможность восстановить три фактора.

4. Сэмплы, интерполяция и реконструкции

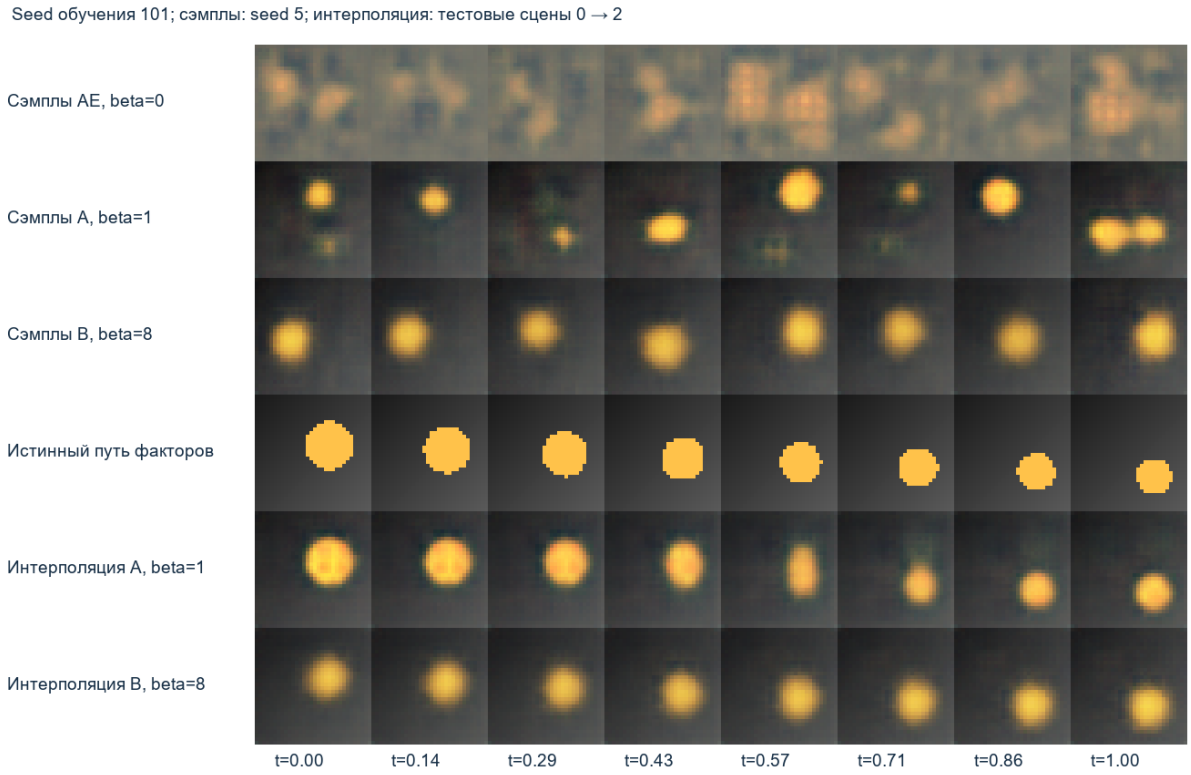


Рисунок 1. Расширенный лист сравнения. Первые три строки: одинаковые восемь z~N(0,I) для AE, A и B. Далее: истинный путь факторов и декодированные линейные пути A/B. Seed обучения 101, генерации 5; пара тестовых сцен 0 → 2, восемь t от 0 до 1. Обязательный comparison.png сохраняет четыре строки исходного примера методички.

Наблюдение при просмотре. У AE видны размытые разноцветные пятна без устойчивого диска. У A чаще появляется отдельный янтарный объект, но в некоторых сэмплах он вытянут, а в последнем видны два светлых пятна. У B объекты визуально более однотипны по размеру и сильнее размыты. Это наблюдение по восьми изображениям; полноценная оценка разнообразия не проводилась.

На пути 0 → 2 объект в обоих режимах постепенно смещается вправо и вниз. У A радиус в целом уменьшается в соответствии с истинным путём, но в средней части появляется вертикальное вытягивание и смазывание. У B размер изменяется слабее, края более размыты. Явного раздвоения на два отдельных диска на этих двух путях нет, однако идеальная круглая форма на всех шагах не сохраняется. Плавное изменение изображений само по себе не доказывает правильную геометрию латентного пространства.

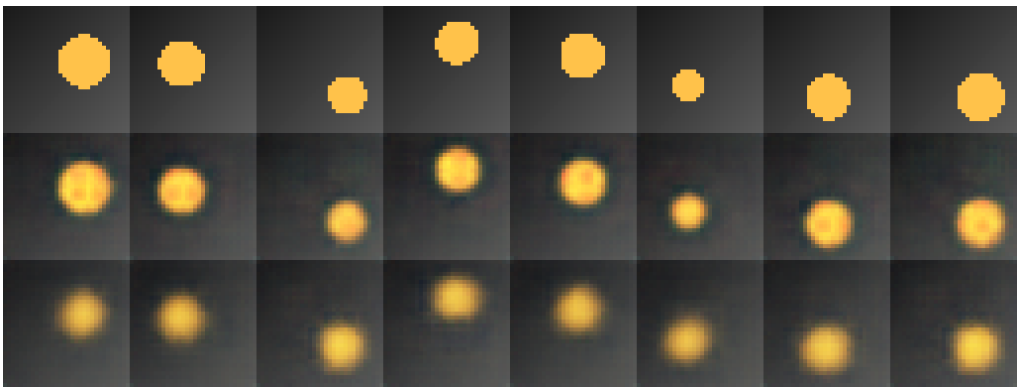


Рисунок 2. Первые восемь тестовых сцен: оригинал / реконструкция A / реконструкция B. A приблизительно сохраняет положение и различия радиусов, хотя границы мягкие. У B диски заметно сильнее размыты, а радиусы выравниваются; особенно видна потеря различия между большими и малыми исходными дисками.

5. Диагностика ошибок: AE и разогрев KL

Обычный автокодировщик. При β=0 данные восстанавливаются из μ, однако распределение этих кодов не согласуется с N(0,I). Для проверки выполнено отдельное обучение с seed 101; A и B из основной серии использованы повторно.

Модель, seed 101	Диапазон std μ	Рекон., дБ	Интерп., дБ	Сэмплы, дБ
AE, β=0	2,00…4,94	25,946	22,380	12,757
VAE A, β=1	0,07…1,00	26,699	22,811	23,484
VAE B, β=8	0,05…0,90	22,302	22,425	23,512

Сэмплы A превосходят AE на 10,727 дБ. Проверка показывает, почему хорошая реконструкция сама по себе не разрешает сэмплировать любой AE из стандартной нормали. Альтернатива для AE - оценивать распределение μ обучающих сцен, но такая альтернатива в этом эксперименте не запускалась.

Разогрев. В дополнительной серии меняется только warmup: 10 → 10□⁹. У второго режима β≈1 уже с первого обновления после начального. Это отдельная диагностика, не смешанная с основной парой β=1 → 8.

Seed	Без разогрева, дБ	С разогревом, дБ	Активных без разогрева
101	26,473	26,699	5
102	17,158	26,890	0
103	25,664	25,717	5
104	26,224	26,863	6
105	25,750	25,671	5

Без разогрева: среднее 24,254 дБ, s=3,981 дБ. Средняя обучающая картинка на тесте: 17,171 дБ. У seed 102 без разогрева реконструкция равна 17,158 дБ: практически уровень средней картинки. R^2=-0,000820, активных осей 0, разброс μ по всем координатам практически нулевой. Это совместные признаки схлопывания. С разогревом тот же seed дал 26,890 дБ и 5 активных осей. Остальные индивидуальные значения приведены в таблице, чтобы усреднение не скрывало проблемный запуск.

Схлопывание диагностируется совместно: реконструкция близка к средней картинке, μ почти не зависит от входа, KL и число активных осей малы, R^2 близок к нулю или отрицателен. Одно усреднённое значение по seed может скрыть проблемный запуск.

Сравнение без разогрева выполняется для пяти seed, но проверка AE - только диагностический пример seed 101, поэтому по ней не заявляется устойчивость эффекта по пяти seed.

6. Анализ, сопоставление и вывод

Реконструкция, дБ. 26,368 → 22,410; Δ=-3,958. По допуску: ухудшение. |Δ|/s=6,38; критерий 2s выполнен.

Интерполяция, дБ. 22,648 → 21,989; Δ=-0,660. По допуску: нейтрально. |Δ|/s=1,67; критерий 2s не выполнен.

Сэмплы, дБ. 23,303 → 23,259; Δ=-0,044. По допуску: нейтрально. |Δ|/s=0,08; критерий 2s не выполнен.

R² факторов. 0,902 → 0,818; Δ=-0,084. По допуску: ухудшение. |Δ|/s=4,36; критерий 2s выполнен.

Метрика	Δ своего запуска	Δ демонстрации
Реконструкция, дБ	-3,958	-3,840
Интерполяция, дБ	-0,660	-0,650
Сэмплы, дБ	-0,044	-0,030
R² факторов	-0,084	-0,113

Демонстрация: раздел 6.3 методички, Engee 26.8.2-H3, PyTorch 2.4.1, 19.09.2026. Эти числа использованы только для сопоставления. Наши значения получены независимо на Windows с PyTorch 2.11.0+cpu. Различия платформы и реализации операций могут менять детали траектории обучения; побитовое совпадение с демонстрацией не требуется.

Проверка исходной гипотезы. Падение реконструкции более чем на 1 дБ и уменьшение числа активных осей подтвердились. Предположение об улучшении интерполяции и сэмплов более чем на 1 дБ не подтвердилось: изменения остались внутри допуска и имеют отрицательный знак. Предположение о нейтральном изменении R² также не подтвердилось: среднее ухудшение превышает 0,05.

2s и практический допуск. В основной серии классификации совпали для всех четырёх метрик. Однако критерии отвечают на разные вопросы: первый сравнивает эффект с разбросом A, второй - с заранее выбранной практически существенной величиной. Смена допуска может изменить практическую классификацию при неизменном 2s.

Метрика	0,5× допуск	1× допуск	2× допуск
Реконструкция, дБ	за допуском	за допуском	за допуском
Интерполяция, дБ	за допуском	нейтрально	нейтрально
Сэмплы, дБ	нейтрально	нейтрально	нейтрально
R² факторов	за допуском	за допуском	нейтрально

Наблюдение и объяснение. В этой серии β=8 ухудшил реконструкцию на 3,958 дБ и R² на 0,084, без практически существенного выигрыша в интерполяции и сэмплах. Среднее число активных осей снизилось с 6,2 до 2,8. Более сильная регуляризация ограничивает передаваемую информацию; это согласуется с диагностикой и размытием изображений. Однако у seed 101 R² при β=8 выше, поэтому объяснение через точное число осей не универсально. Среди двух исследованных режимов β=1 предпочтителен по совокупности этих метрик; оптимальность β=1 среди всех возможных значений не проверялась.

Угрозы валидности. Один синтетический набор, одна архитектура и фиксированный бюджет 30 эпох. Эффект β может зависеть от недообучения, оптимизации и выбранных порогов; более длительное обучение не исследовалось. PSNR ближайшего соседа не измеряет разнообразие, а R² не доказывает независимость осей. Один визуальный путь не представляет все 200 пар. Выводы на фотографии и другие распределения не переносились. Пять seed и правило 2s не заменяют формальный статистический анализ.

7. Паспорт и воспроизводимость

Поле	Значение
Автор	Скрыпник Михаил Дмитриевич, МИК11; вариант 1
Система	Windows-10-10.0.26300-SP0
Python	3.11.17 (main, Oct 3 2026, 01:03:09) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
PyTorch / NumPy	2.11.0+cpu / 2.4.6
Вычисления	CPU float32; 4 потока; deterministic_algorithms=True
Обучение	16 моделей × 30 эпох; 960 обновлений каждая; основные: 10
Время одной модели A	38,96 с; создание модели, Adam и обучение; оценка/сохранение исключены
Данные / пары / сэмплы	seed 7 / seed 11 / seed 1000+seed обучения; визуальные сэмплы seed 5
Объём данных	4096 train + 1024 test; 3×32×32; train/test фиксированы
Исходный код	lab07_lib.py из ЛР07; lab08_lib.py восстановлен из приложения A PDF
Происхождение	Изображения порождаются кодом; внешних данных и предобученных весов нет
Лицензии	Отдельная лицензия учебного кода в PDF не указана; материалы для учебной сдачи
Сохранено	16 весов NPZ без pickle, JSON/CSV, журнал, блокнот, изображения и SHA256SUMS.txt

Ключевые вызовы.

```
a_cfg, b_cfg = V.settings(V.FACTORS[0])
model = V.train_vae(V.ConvVAE(8), Xtr, beta, 30, seed=seed, warmup=10)
metrics = V.metrics(model, "disc", "lin", 1.0, seed)
result = V.variant_summary(1)
active = int((kl_axis > 0.05).sum())
```

Повтор. Установить зависимости из requirements.txt, перейти в LR08 и выполнить **python src/build_notebook.py**. Команда создаёт и выполняет блокнот с настоящим обучением. Для проверки уже готовых моделей: python src/verify_artifacts.py. Jupyter требует локального соединения с ядром; обучение не требует интернета. Локально использована среда ../LR05/.venv; полный состав - requirements-lock.txt.

Контроль результатов. Все четыре метрики и восемь осей диагностики повторно рассчитаны по каждому из 16 сохранённых файлов весов. Проверены хеш данных, сводная таблица, пять seed, изменение одного поля и время регистрации гипотезы перед началом каждого обучения. Результат - PASS; журнал verification_log.txt.

Индивидуальный вклад. Постановка эксперимента, программирование, выполнение, анализ и оформление автоматизированы при помощи ИИ-ассистента. Устная защита не выполнялась. Оригинальный файл lab08_lib.py автора не предоставлен; совпадение с его хешем не заявляется. Файлы ЛР07 не изменялись.

8. Фактический вывод и контрольные вопросы

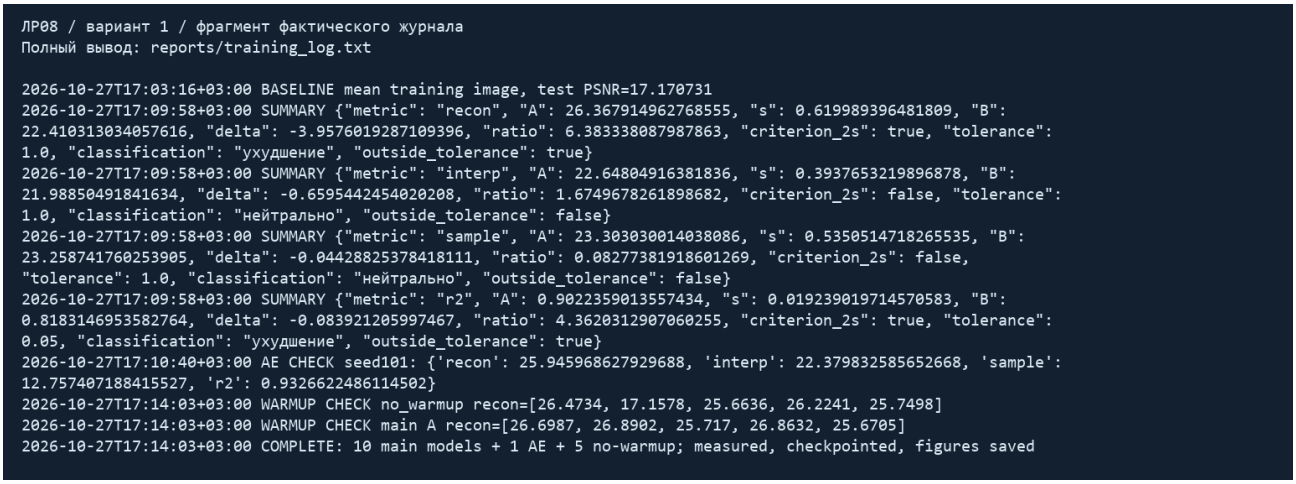


Рисунок 3. Изображение выбранных строк фактического журнала выполнения. Это верстка stdout в изображение; полный неизменённый вывод находится в training_log.txt и ячейках блокнота.

1. Что выдаёт кодировщик и зачем репараметризация?
Параметры диагонального нормального распределения: μ(x) и log σ²(x). Запись z=μ+σ·ε выносит случайность в ε~N(0,I), поэтому градиент по параметрам μ и σ проходит через z.

2. Из чего состоят потери?
Из ошибки восстановления изображения и β·KL(q(z|x)||N(0,I)). Первое слагаемое сохраняет информацию об изображении, второе согласует распределение кодов с априорным. В этой работе используется сумма квадратов по пикселям, а не средний MSE на пиксель.

3. Почему нельзя произвольно сэмплировать AE из N(0,I)?
Распределение его кодов не обязано быть стандартным нормальным. Случайный z может попасть в область, где декодировщик не обучался. Это видно по слабым сэмплам AE и разбросу μ; хорошая реконструкция не гарантирует пригодность для генерации.

9. Ответы для защиты и источники

4. Что происходит при увеличении β?
Распределения q сильнее тянутся к N(0,I), а доступная информация об изображении уменьшается. Реконструкция обычно теряет точность; регулярность кодов может повыситься. Улучшение интерполяции и сэмплов не гарантировано и проверяется экспериментом.

5. Чем латентная интерполяция отличается от смешивания пикселей?
Пиксельная смесь накладывает исходные объекты с разной прозрачностью. Латентный путь сначала смешивает коды, затем декодирует их; промежуточная сцена может содержать один перемещающийся объект. Семантически правильный путь не гарантирован устройством AE.

6. Линейная и сферическая интерполяция: в чём разница?
Линейная идёт по отрезку $(1-t)z_a+t\,z_\beta$; сферическая использует угловую формулу с синусами. При равных нормах SLERP сохраняет радиус, а линейный путь может приблизиться к началу координат. Разница заметнее при больших углах и в пространствах, где важна типичная норма. Для разных норм библиотечная формула не гарантирует строго постоянный радиус; почти коллинеарные векторы обрабатываются линейно.

7. KL при μ=0,5 и σ=1?
$KL=½(μ²+σ²-1-\log σ²)=½(0,25+1-1-0)=0,125$ нат для одной оси.

8. Почему при смене интерполяции реконструкция и сэмплы - контроль?
Меняется только вычисление промежуточных z. Обученная модель, D(μ) и генератор сэмплов остаются теми же, поэтому метрики реконструкции и сэмплов совпадают точно. Для нашего фактора β это не так: переобучаются обе модели.

9. Что такое активная ось?
Координата, чьё апостериорное распределение заметно отличается от априорного и может нести информацию об изображении. Здесь формальное правило: средний $KL_j>0,05$ нат. Дополнительно смотрим разброс μ. Этот порог является договорённостью, а не универсальной границей.

10. Что сохранить для повторения?
Код и хеши, порождающий алгоритм и split, все seed и правила генераторов, конфигурации A/B, архитектуру, потери, warmup, оптимизатор, batch и эпохи; версии Python/пакетов, устройство, потоки, определения метрик, гипотезу и допуски до запуска. Для аудита также нужны исходные результаты, веса, журнал и изображения.

Источники. Методические указания «Лабораторная работа №8. Генерация и интерполяция в латентном пространстве»: разделы 2-9 и приложение А, локальная копия в assignment/. Библиотека lab07_lib.py и порождающий код из выполненной ЛР07. Внешние данные не использовались.